NÍVEL I · Básico

1. Considere a função f, de domínio $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ e conjunto de chegada $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, definida pela tabela seguinte.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	4	1	0	1	4

1.1. Indique o contradomínio de f e a imagem de -1 por f.

1.2. Indique os objetos cuja imagem é 4. Escreva uma expressão analítica que defina f.

1.3. Qual das seguintes correspondências, com domínio $\{1, 2, 3\}$, **não** define uma função?

(A) $1 \mapsto 2,\ \ 2 \mapsto 2,\ \ 3 \mapsto 2$

(B) $1 \mapsto 3,\ \ 2 \mapsto 1,\ \ 3 \mapsto 2$

(C) $1 \mapsto 2,\ \ 1 \mapsto 4,\ \ 2 \mapsto 3,\ \ 3 \mapsto 1$

(D) $1 \mapsto 0,\ \ 2 \mapsto 1,\ \ 3 \mapsto 4$

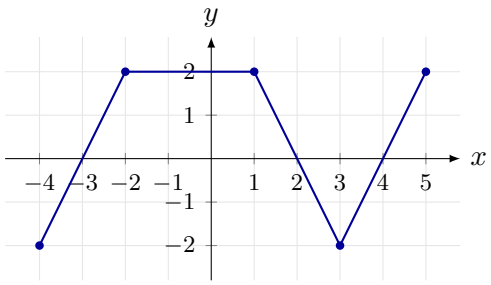
2. Na figura, está representado o gráfico de uma função g, de domínio $[-4, 5]$, formado por segmentos de reta.

2.1. Indique o contradomínio e os zeros de g.

2.2. Estude a função g quanto ao sinal e à monotonia.

2.3. Indique o máximo e o mínimo de g e os respetivos maximizantes e minimizantes.

2.4. Quantas soluções tem a equação $g(x) = 1$?



3. Uma empresa de táxis cobra 3,50 euros pela partida e 0,80 euros por cada quilómetro percorrido.

3.1. Escreva uma expressão que dê o custo C, em euros, de uma viagem de d quilómetros. Interprete, no contexto, o declive e a ordenada na origem da reta que representa C.

3.2. Quanto custa uma viagem de 12 km? E quantos quilómetros se percorrem numa viagem que custa 19,50 euros?

3.3. Outra empresa cobra 2 euros pela partida e 1 euro por quilómetro. A partir de quantos quilómetros é mais barata a primeira empresa?

4. Considere a função quadrática definida por $f(x) = x^2 - 4x - 5$.

4.1. Determine os zeros de f e as coordenadas do vértice da parábola que representa f.

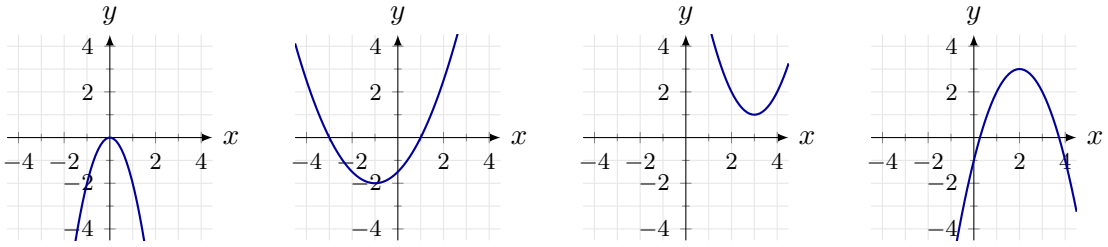
4.2. Indique o sentido da concavidade, o eixo de simetria e o contradomínio de f.

4.3. Estude a função f quanto ao sinal e à monotonia.

NÍVEL II · Intermédio

5. Considere as funções definidas por

$$f_1(x) = (x-3)^2 + 1, \qquad f_2(x) = -2x^2, \qquad f_3(x) = \tfrac{1}{2}(x+1)^2 - 2, \qquad f_4(x) = -(x-2)^2 + 3.$$



I II III IV

5.1. Associe cada função ao respetivo gráfico.

5.2. Descreva as transformações geométricas que permitem obter os gráficos de f_1 e de f_3 a partir do gráfico da função definida por $y = x^2$.

5.3. Para cada uma das quatro funções, indique o vértice da parábola e o contradomínio.

6. Resolva, em $\mathbb{R}$, as inequações seguintes. Apresente o conjunto-solução na forma de intervalo ou de união de intervalos.

6.1. $-x^2 + x + 6 \geq 0$

6.2. $2x^2 - 3x - 2 < 0$

6.3. $x^2 + 4 > 4x$

7. Uma bola é lançada verticalmente para cima. Admita que a altura h da bola, em metros, t segundos após o lançamento, é dada por

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 1{,}5$$

desde o instante do lançamento até a bola chegar ao solo.

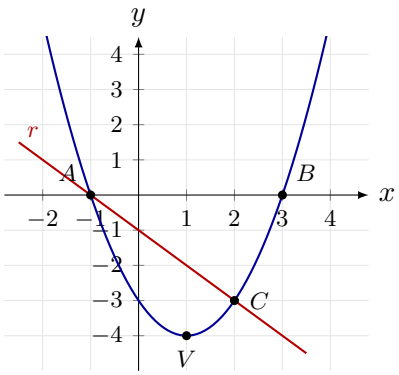
7.1. De que altura foi lançada a bola? Qual é a altura máxima atingida e em que instante?

7.2. Durante quanto tempo esteve a bola a uma altura igual ou superior a 16,5 metros? Resolva analiticamente.

7.3. Determine, com a calculadora, o instante em que a bola atinge o solo, arredondado às centésimas. Indique o domínio da função h neste contexto. *(Utilize a calculadora gráfica.)*

8. Na figura, estão representados, num referencial o.n. xOy, parte do gráfico de uma função quadrática f e a reta r, gráfico de uma função afim g.
Sabe-se que:

- o vértice da parábola é o ponto $V(1,-4)$;
- a parábola interseta o eixo Ox nos pontos $A(-1,0)$ e $B(3,0)$;
- a reta r passa nos pontos A e $C(2,-3)$.



8.1. Determine uma expressão analítica de f e mostre que o ponto C pertence ao gráfico de f.

8.2. Determine uma expressão analítica de g.

8.3. Resolva analiticamente a inequação $f(x) \leq g(x)$ e interprete graficamente o resultado.

9. Uma empresa de abastecimento de água cobra mensalmente (valores fictícios):

- uma tarifa fixa de 3 euros;
- 0,60 euros por m^3 nos primeiros 5 m^3;
- 1,20 euros por m^3 entre 5 m^3 e 15 m^3;
- 2,50 euros por m^3 acima de 15 m^3.

Seja $C(x)$ o valor da fatura, em euros, para um consumo de x m^3, com $x \in [0,25]$.

9.1. Calcule o valor da fatura para consumos de 4 m^3 e de 12 m^3.

9.2. Mostre que $C(x) = \begin{cases} 3 + 0{,}6\,x & \text{se } 0 \leq x \leq 5 \\ 1{,}2\,x & \text{se } 5 < x \leq 15 \\ 2{,}5\,x - 19{,}5 & \text{se } 15 < x \leq 25 \end{cases}$

9.3. Esboce o gráfico de C e indique o seu contradomínio.

9.4. Uma família pagou 30,50 euros. Qual foi o seu consumo de água?

NÍVEL III · Avançado

10. Para cada número real k, considere a função f_k definida por $f_k(x) = x^2 - 2kx + k + 2$.

10.1. Determine k de modo que o gráfico de f_k passe no ponto $(1, 0)$.

10.2. Mostre que o discriminante da equação $f_k(x) = 0$ é $4(k^2 - k - 2)$.

10.3. Determine os valores de k para os quais f_k tem um único zero e os valores de k para os quais f_k não tem zeros.

11. Considere a função f, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = |x - 2| - 1$.

11.1. Escreva uma expressão de f sem utilizar o símbolo de módulo, definindo-a por ramos.

11.2. Descreva a transformação que permite obter o gráfico de f a partir do gráfico da função definida por $y = |x|$ e esboce o gráfico de f.

11.3. Indique o contradomínio e os zeros de f e estude a função quanto ao sinal.

11.4. No programa seguinte, escrito em Python, define-se a função módulo. Indique o que é apresentado quando se introduz o valor `0.5`.

```
def modulo(x):
    if x >= 0:
        return x
    else:
        return -x

x = float(input("x = "))
print(modulo(x - 2) - 1)
```

12. Com 60 metros de rede, pretende-se vedar um terreno retangular encostado a um muro; o lado encostado ao muro não é vedado. Seja x o comprimento, em metros, de cada um dos lados perpendiculares ao muro.

12.1. Mostre que a área do terreno é dada por $A(x) = x(60 - 2x)$ e indique o domínio de A neste contexto.

12.2. Determine as dimensões do terreno de área máxima e o valor dessa área.

12.3. Para que valores de x é a área do terreno igual ou superior a $400\,\text{m}^2$?

13. Considere a equação $ax^2 + bx + c = 0$, com $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$.

13.1. Justifique cada um dos passos seguintes e conclua a fórmula resolvente.

$$ax^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a} \Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

13.2. Explique, a partir da última equação, por que razão a equação tem duas, uma ou nenhuma solução, consoante o sinal de $\Delta = b^2 - 4ac$.

13.3. O programa seguinte, escrito em Python, calcula os zeros de uma função quadrática. Indique o que é apresentado para $a = 1$, $b = -4$, $c = -5$ e para $a = 1$, $b = 6$, $c = 9$.

```
a = float(input("a = "))
b = float(input("b = "))
c = float(input("c = "))
d = b**2 - 4*a*c
if d < 0:
    print("Não tem zeros")
elif d == 0:
    print("Um zero:", -b / (2*a))
else:
    print("Dois zeros:", (-b - d**0.5) / (2*a), (-b + d**0.5) / (2*a))
```

13.4. O que acontece se o utilizador introduzir $a = 0$? Proponha uma alteração ao programa que resolva este problema.

NÍVEL IV · Desafio

14. Considere a parábola de equação $y = x^2$ e, para cada número real m, a reta r_m de equação $y = mx - 1$.

14.1. Determine as abcissas dos pontos de interseção da parábola com a reta r_3.

14.2. Determine os valores de m para os quais a reta r_m e a parábola têm um único ponto em comum e indique as coordenadas desse ponto.

14.3. Indique, em função de m, o número de pontos de interseção da reta r_m com a parábola.

15. Considere a função f, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = |x^2 - 4x|$.

15.1. Defina f por ramos, sem utilizar o símbolo de módulo, e esboce o seu gráfico.

15.2. Resolva a equação $f(x) = 3$.

15.3. Indique, justificando, o número de soluções da equação $f(x) = k$, em função do número real k.